

Post-Build 在AUTOSAR经典平台中共有**两种官方切换方式**（EB tresos完全支持并区分得很清楚），实际量产项目中也正是这两种，没有第三种。它们在代码结构、刷写方式、校验机制、工具链支持上完全不同。



切换方式	官方名称		代码结构特点	切换/激活方式
	(AUTOSAR SWS)	EB tresos 配置路径		
方式1: Post-Build Selectable	Post-Build	BSW Module	多个完整的配置结构体全部编译进同一个	启动时通过 数（A2L中 标量）决定 配置 常见做法： XCP/UDS 全局变量（ ConfigSet BSW的XCP 里有switch 读取它
	Selectable	→	HEX/S19文件中	
	(PBS)	Configuration	代码里有数组+选择索引：	
		→ Post Build	const Dem_ConfigType * const	
		Variant →	Dem_Config_pc =	
		Selectable	&Dem_ConfigSet[SelectedConfigIndex];	

方式2： Post-Build Build Loadable	Post-Build Loadable (PBL)	BSW Module → Configuration → Post Build Variant → Loadable	配置数据完全分离，代码区只有指针，没有实体： <code>extern const Dem_ConfigType Dem_Config;</code> （实际指向可擦写区） 配置数据单独生成HEX/S19，或打包进A2L容器 （.A2L Container）	配置数据放Flash段或(写区)，启i址指针+CF 典型：Mer DEM_PBC 独section， 用Block ID 刷
---	---------------------------------	---	--	---

实际量产中最常见的两种组合用法（大陆主机厂2024-2025年真实做法）

组合方式	说明	代表车厂/供应商	
纯Selectable	整个ECU（ASW+BSW+配置）一个大HEX，末线下线用诊断仪写一个字节切换配置	上汽通用、五菱、早期吉利	
纯Loadable（最主流）	BSW和ASW代码一个HEX（不含配置），配置所有模块打一个容器（.A2L Container），单独刷配置	上汽、广汽、长城、比亚迪、蔚来、理想、华为ADS	
Selectable + Loadable混合	部分模块（如Dem、NmM）用Selectable快速切换，部分标定参数用Loadable后期反复调整	部分合资（如上汽大众、一汽奥迪）	

两种方式在EB tresos里怎么一眼看出来？

打开任意模块的_PBCfg.c文件：

```
C ✕ ⇒ 📄 Copy

// Selectable 长这样（有实体+数组）
const Dem_ConfigType Dem_ConfigSet0 = { ... };
const Dem_ConfigType Dem_ConfigSet1 = { ... };
const Dem_ConfigType Dem_ConfigSet2 = { ... };

const Dem_ConfigType * const Dem_ConfigSet_pa[] = {
    &Dem_ConfigSet0,
    &Dem_ConfigSet1,
    &Dem_ConfigSet2
};
const Dem_ConfigType * const Dem_Config_pc = Dem_ConfigSet_pa[DEM_SELECTED_CO
```

```
C 📄 Copy

// Loadable 长这样（只有extern声明，实体在别的文件）
extern const Dem_ConfigType Dem_Config;    // 指针指向可擦写区
extern const uint32 Dem_Config_CRC;        // CRC校验
// 启动时会校验CRC，不匹配就报错或用默认配置
```

总结一句话：

- **Selectable** = 多个配置一起刷，靠一个字节“选一个用”
- **Loadable** = 配置完全分离，靠地址+CRC“加载一个用”

现在90%以上的中国新项目都强制要求**全Loadable**，因为只有这样OEM才能彻底掌控最终配置，Tier1交代码时根本带不了配置。希望这次彻底讲透了！

↳ 提供Dem模块Loadable代码示例

↳ AUTOSAR Adaptive Post-Build

↳ 表格添加刷写工具列